

是 $A \in Z_F^+$, 其中 $Z = X - B_i$ 。

最后剩下的 F 就一定是最小依赖集, 并且与原来的 F 等价。因为对 F 的每一次“改造”都保证了改造前后的两个函数依赖集等价。这些证明很显然, 请读者自行补上。

应当指出, F 的最小依赖集 F_m 不一定是唯一的, 它与对各函数依赖 FD_i 及 $X \rightarrow A$ 中 X 各属性的处置顺序有关。

[例 6.13] $F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow A, B \rightarrow C, A \rightarrow C, C \rightarrow A\}$

$$F_{m1} = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C, C \rightarrow A\}$$

$$F_{m2} = \{A \rightarrow B, B \rightarrow A, A \rightarrow C, C \rightarrow A\}$$

这里给出了 F 的两个最小依赖集 F_{m1} 、 F_{m2} 。

若改造后的 F 与原来的 F 相同, 说明 F 本身就是一个最小依赖集。因此, 定理 6.3 的证明给出的极小化过程, 也可以看成是检验 F 是否为最小依赖集的一个算法。

两个关系模式 $R_1(U, F)$ 、 $R_2(U, G)$, 如果 F 与 G 等价, 那么 R_1 的关系一定是 R_2 的关系; 反过来, R_2 的关系也一定是 R_1 的关系。所以在 $R(U, F)$ 中用与 F 等价的依赖集 G 来取代 F 是允许的。

6.4 保持函数依赖的模式分解

在对函数依赖的基本性质有了初步了解之后, 可以具体来讨论模式的分解了。本节首先讨论保持函数依赖(functional dependency preserving)的模式分解。

定义 6.16 关系模式 $R(U, F)$ 的一个分解是指

$$\rho = \{R_1(U_1, F_1), R_2(U_2, F_2), \dots, R_n(U_n, F_n)\}$$

其中 $U = \bigcup_{i=1}^n U_i$, 并且没有 $U_i \subseteq U_j$, $1 \leq i \neq j \leq n$, F_i 是 F 在 U_i 上的投影, 即

$$F_i = \{X \rightarrow Y \mid X \rightarrow Y \in F^+ \wedge XY \subseteq U_i\}。$$

先来看一个例子, 说明按定义 6.16, 若只要求 $R(U, F)$ 分解后的各关系模式所含属性的“并”等于 U , 这个限定是很不够的。

一个关系分解为多个关系, 相应地原来存储在一张二维表内的数据就要分散存储到多张二维表中。要使这个分解有意义, 起码的要求是后者不能“丢失”前者的信息。

[例 6.14] 已知关系模式 $R(U, F)$, 其中 $U = \{\text{Sno}, \text{School}, \text{Mname}\}$, $F = \{\text{Sno} \rightarrow \text{School}, \text{School} \rightarrow \text{Mname}\}$ 。 $R(U, F)$ 的元组语义是学生 Sno 正在一个学院 School 学习, 其院长姓名是 Mname; 并且一个学生(Sno)只在一个学院学习, 一个学院只有一名院长。 R 的一个关系示例见表 6.7 所示。

表 6.7 R 的一个关系示例

Sno	School	Mname
S1	D1	张五
S2	D1	张五
S3	D2	李四
S4	D3	王一

由于 R 中存在传递函数依赖 $Sno \xrightarrow{T} Mname$, 它会发生更新异常。例如, 如果 S4 毕业, 删除该条记录, 则 D3 学院的院长王一的信息也就丢掉了。反过来, 如果一个学院 D5 刚刚成立, 尚无在校学生, 那么这个学院院长赵某的信息也无法存入。

现在考虑对 R 进行如下分解:

$$\rho_1 = \{R_1(\{Sno, School\}, \{Sno \rightarrow School\}), R_2(\{Sno, Mname\}, \{Sno \rightarrow Mname\})\}$$

这时, 表 R 被分解为两个新的表 R_1 和 R_2 , 每个新表也都有 4 个元组。

但是, 这样的分解仍然存在插入和删除异常, 其原因就在于原来在 R 中存在的函数依赖 $School \rightarrow Mname$, 现在在 R_1 和 R_2 中都不再存在了, 即这个函数依赖被丢掉了。因此一个合理的要求就是, 分解应“保持函数依赖”。

分解后的模式应该保持与原模式的“等价”, 在此, 我们采用保持函数依赖作为模式等价的一种准则。

定义 6.17 $\rho = \{R_1(U_1, F_1), R_2(U_2, F_2), \dots, R_k(U_k, F_k)\}$ 是关系模式 $R(U, F)$ 的一个保持函数依赖的分解, 如果

$$F^+ = \left(\bigcup_{i=1}^k F_i \right)^+$$

6.3 节引理 6.3 给出了判断两个函数依赖集等价的可行算法, 因此引理 6.3 也可用于判别 R 的分解 ρ 是否保持函数依赖。

算法 6.2 (合成法) 转换为 3NF 的保持函数依赖的分解。

- ① 对 $R(U, F)$ 中的函数依赖集 F 进行极小化处理(处理后得到的依赖集仍记为 F)。
- ② 找出所有不在 F 中出现的属性(记为 U_0), 构成一个关系模式 $R_0(U_0, F_0)$ 。把这些属性从 U 中去掉, 剩余的属性仍记为 U 。
- ③ 若有 $X \rightarrow A \in F$, 且 $XA = U$, 则 $\rho = \{R\}$, 算法终止。
- ④ 否则, 对 F 按具有相同左部的原则分组(假定分为 k 组), 每一组函数依赖所涉及的全部属性形成一个属性集 U_i 。若 $U_i \subseteq U_j (i \neq j)$ 就去掉 U_i 。由于经过了步骤②, 故 $U = \bigcup_{i=1}^k U_i$, 于是 $\rho = \{R_1(U_1, F_1), \dots, R_k(U_k, F_k)\} \cup R_0(U_0, F_0)$ 构成 $R(U, F)$ 的一个保持函数依赖的分解, 并且每个 $R_i(U_i, F_i)$ 均属于 3NF。这里 F_i 是 F 在 U_i 上的投影。

由于 F 只是经过了极小化处理和按照相同左部原则进行分组, 因此分解 ρ 保持函数依赖是显然的。

下面证明每一个 $R_i(U_i, F_i)$ 一定属于 3NF。

设 $F_i = \{X \rightarrow A_1, X \rightarrow A_2, \dots, X \rightarrow A_k\}$, $U_i = \{X, A_1, A_2, \dots, A_k\}$

- ① $R_i(U_i, F_i)$ 一定以 X 为码。
- ② 若 $R_i(U_i, F_i)$ 不属于 3NF, 则必存在非主属性 $A_m (1 \leq m \leq k)$ 及属性组合 Y , $A_m \notin Y$, 使得 $X \rightarrow Y$, $Y \rightarrow A_m \in F_i^+$, 而 $Y \rightarrow X \notin F_i^+$ 。

若 $Y \subset X$, 则与 $X \rightarrow A_m$ 属于最小依赖集 F 相矛盾, 因而 $Y \not\subseteq X$ 。不妨设 $Y \cap X = X_1$, $Y - X =$

$\{A_1, \dots, A_p\}$, 令 $G = F - \{X \rightarrow A_m\}$, 显然 $Y \subseteq X_G^+$, 即 $X \rightarrow Y \in G^+$ 。

可以断言 $Y \rightarrow A_m$ 也属于 G^+ 。因为 $Y \rightarrow A_m \in F_i^+$, 所以 $A_m \in Y_F^+$ 。若 $Y \rightarrow A_m$ 不属于 G^+ , 则在求 Y_F^+ 的算法中, 只有使用 $X \rightarrow A_m$ 才能将 A_m 引入。于是按算法 6.1 必有 j , 使得 $X \subseteq Y^{(j)}$, $Y \rightarrow X$ 成立, 与 $Y \rightarrow X \notin F_i^+$ 矛盾。

于是 $X \rightarrow A_m$ 属于 G^+ , 与 F 是最小依赖集相矛盾, 所以 $R_i(U_i, F_i)$ 一定属于 3NF。

至此, 我们已经有一个算法, 可以在保持函数依赖的情况下, 自动化地将一个关系模式分解为一组子关系模式, 而且这些子关系模式都满足 3NF 范式。

* 6.5 无损连接的模式分解

6.5.1 无损连接的模式分解定义

6.4 节讨论了保持函数依赖作为模式分解等价的一个准则。还可以提出一个更直观的等价准则, 就是“无损连接”(lossless join), 即分解后的关系通过自然连接可以“恢复”原始关系。

本节要讨论的问题是:

- ① 什么是无损连接? 如何判断一个分解是否为无损连接的?
- ② 无损连接的模式分解和保持函数依赖的模式分解之间的关系是什么?
- ③ 实现无损连接模式分解的算法是什么? 分解后关系模式所能达到的规范化程度如何?

先定义一个记号: 设 $\rho = \{R_1(U_1, F_1), \dots, R_k(U_k, F_k)\}$ 是 $R(U, F)$ 的一个分解, r 是

$R(U, F)$ 的一个关系。定义 $m_\rho(r) = \bigbowtie_{i=1}^k \pi_{R_i}(r)$, 即 $m_\rho(r)$ 是 r 在 ρ 中各关系模式上投影的连接。

这里 $\pi_{R_i}(r) = \{t.U_i \mid t \in r\}$ 。

注意: 两个关系之间如果没有共同属性, 那么自然连接就退化为笛卡儿积。

引理 6.4 设 $R(U, F)$ 是一个关系模式, $\rho = \{R_1(U_1, F_1), \dots, R_k(U_k, F_k)\}$ 是 R 的一个分解, r 是 R 的一个关系, $r_i = \pi_{R_i}(r)$, 则

- ① $r \subseteq m_\rho(r)$ 。
- ② 若 $s = m_\rho(r)$, 则 $\pi_{R_i}(s) = r_i$ 。
- ③ $m_\rho(m_\rho(r)) = m_\rho(r)$ 。

证

- ① 证明 r 中的任何一个元组属于 $m_\rho(r)$ 。

任取 r 中的一个元组 t , $t \in r$, 设 $t_i = t.U_i (i = 1, 2, \dots, k)$ 。对 k 进行归纳可以证明 $t_1 t_2 \dots$

$t_k \bigbowtie_{i=1}^k \in \pi_{R_i}(r)$, 所以 $t \in m_\rho(r)$, 即 $r \subseteq m_\rho(r)$ 。

② 由①得到 $r \subseteq m_\rho(r)$, 已设 $s = m_\rho(r)$, 所以 $r \subseteq s$, $\pi_{R_i}(r) \subseteq \pi_{R_i}(s)$ 。现只需证明 $\pi_{R_i}(s) \subseteq \pi_{R_i}(r)$, 就有 $\pi_{R_i}(s) = \pi_{R_i}(r) = r_i$ 。